



LAPORAN

MAGANG INDUSTRI

PVR0740-1

DISUSUN OLEH:

SANDI RICHARDO SIMARE-MARE (NIM. 231904101009)

LOKASI MAGANG DI

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON

TAHUN 2026



PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN (D-4)
PROGRAM STUDI REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK (RPM)
UNIVERSITAS JEMBER

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Nama : Sandi Richardo Simare-mare
NIM : 231904101009
Bagian : Pemeliharaan Mesin 1
Periode Pelaksanaan : 6 Juli – 30 September 2026

Paiton, 29 September 2026

Asistant Manager
Pemeliharaan Mesin 1



Mohammad Farhan
NID. 9111171JA

Pembimbing Lapangan



Beny Setiyawan
NPK. 8814142ZJY



Manager Business Support

RADEN SULTANI INDRAGUNAWAN
NID. 8914146ZJY

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang industri ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan magang yang telah dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Program magang industri memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia usaha dan dunia industri, serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan. Selama magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, penulis mendapatkan banyak pengetahuan mengenai proses kerja, budaya perusahaan, serta keterampilan teknis maupun non-teknis yang sangat bermanfaat untuk bekal di masa depan. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

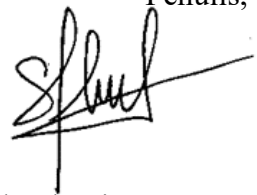
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Pimpinan dan seluruh staf PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta dukungan selama magang berlangsung.
2. Pembimbing Lapangan yang telah membimbing lapangan selama magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.
3. Dosen Pembimbing yang telah membimbing selama magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
4. Teman teman seperjuangan mahasiswa magang pemeliharaan mesin 1.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan magang maupun penyusunan laporan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi dokumentasi pengalaman yang berguna bagi penulis dan pihak-pihak terkait.

Paiton, 29 Desember 2026

Penulis,



Sandi Richardo Simare-mare
NIM. 231904101009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	3
1.3.1 Bagi mahasiswa	3
1.3.2 Bagi Perusahaan	3
1.3.3 Bagi Perusahaan	3
BAB 2. PROFIL PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON.....	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Visi Misi	6
2.2.1 Visi	6
2.2.2 Misi.....	6
2.2.3 Budaya Perusahaan.....	6
2.3 Struktur Organisasi	8
2.4 Bidang Usaha PT. PLN Nusantara Power Unit UP Paiton Unit 1&2	9
BAB 3. KEGIATAN MAGANG	10
3.1 <i>Preventive Maintenance</i>	10
3.1.1 Proses Kerja <i>Preventive Maintenance</i>	10
3.2 <i>Corrective Maintenance</i>	12
3.2.1 Proses Kerja <i>Corrective Maintenance</i>	13
BAB 4. RELEVANSI TEORI DAN PRAKTIK	24
4.1 Hubungan Teori Dengan Praktik.....	24
4.2 Tantangan yang Dihadapi.....	26
4.3 Solusi yang Dilakukan.....	27
BAB 5. HASIL DAN CAPAIAN	29

5.1	Keterampilan yang Diperoleh.....	29
5.2	Kontribusi Terhadap Perusahaan.....	30
5.3	Perancangan Alat bantu pembuka <i>lock washer</i>	31
5.3.1	Pendahuluan	31
5.3.2	Produk Existing	32
5.3.3	Pengembangan dan Pemilihan Konsep	33
5.3.4	Pemilihan Konsep.....	36
5.3.5	Konsep Desain Terpilih	37
5.3.6	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	41
BAB 6.	PENUTUP	42
6.1	Kesimpulan.....	42
6.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA		43
LAMPIRAN		44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power	6
Gambar 2. 2 Budaya Perusahaan -AKHLAK.....	7
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan	8
Gambar 3. 1 Proses Preventive Maintenance Area BFP	11
Gambar 3. 2 Preventive Maintenance Area CWP	11
Gambar 3. 3 Preventive Maintenance Area WWTP	12
Gambar 3. 4 (a) Oil Pump Miller; (b) Strainer	14
Gambar 3. 5 Proses Pembongkaran Bowl Oil Purifier	15
Gambar 3. 6 Bowl Oil Purifier	15
Gambar 3. 7 Proses Pemeriksaan Alignment dan Setting Pompa WWTP	16
Gambar 3. 8 Proses Penggantian Gland Packing Pompa WWTP	17
Gambar 3. 9 Proses Penggantian Friction Clutch Oil Purifier	18
Gambar 3. 10 Proses Pembongkaran MSOP dari baseplat.....	19
Gambar 3. 11 Proses Disassembly MSOP	20
Gambar 3. 12 Proses Assembly Ulang MSOP	20
Gambar 3. 13 Proses Pembuatan Kolam Penyimpanan Resin	21
Gambar 3. 14 Resin Disimpan Dikolam Penyimpanan Sementara	22
Gambar 3. 15 Proses Pembersihan Filter.....	22
Gambar 3. 16 Proses Pemasangan Filter	23
Gambar 3. 17 (a) Proses Pengangkutan Resin; (b) Proses Memasukkan Kembali Resin ...	23
Gambar 5. 1 (a) Metode Lama; (b) Bearing lock washer mengalami kerusakan	32
Gambar 5. 2 Produk Existing	33
Gambar 5. 3 Hasil rancangan (gambar bagian)	37
Gambar 5. 4 Hasil rancangan tampak isometrik pada kondisi diameter maksimal.....	38
Gambar 5. 5 Hasil rancangan tampak isometrik pada kondisi diameter minimum.....	38
Gambar 5. 6 Hasil rancangan tampak samping	38
Gambar 5. 7 Hasil rancangan tampak depan	39
Gambar 5. 8 Hasil rancangan tampak belakang	39
Gambar 5. 9 Ukuran lock washer MB series.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Daftar kebutuhan produk.....	33
Tabel 5. 2 Pemilihan konsep.....	37
Tabel 5. 3 Rencana anggaran biaya	41

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan energi listrik merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, perkembangan industri, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan kebutuhan listrik berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor industri, serta semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan (Prastika, 2023). Oleh karena itu, sistem ketenagalistrikan dituntut untuk mampu menyediakan energi listrik secara andal, kontinu, aman, dan ekonomis. Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034 menetapkan rencana penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 GW hingga tahun 2034 sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mendukung transformasi sektor energi nasional. Dalam rencana tersebut, sekitar 76% kapasitas tambahan diarahkan pada Energi Baru Terbarukan dan sistem penyimpanan energi, yang menunjukkan bahwa sistem ketenagalistrikan Indonesia sedang mengalami proses transisi energi secara bertahap.

Dalam kondisi transisi tersebut, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), masih menjadi bagian dari sistem penyediaan tenaga listrik Indonesia. PLTU memanfaatkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Karakteristik pembangkit termal yang melibatkan berbagai sistem mekanis, termal, elektrik, serta kontrol menyebabkan kontinuitas operasi pembangkit sangat dipengaruhi oleh kondisi dan keandalan setiap komponennya. Pada saat yang sama, arah kebijakan ketenagalistrikan nasional mulai meningkatkan porsi energi terbarukan, sehingga pembangkit yang masih beroperasi dituntut untuk mempertahankan kinerja, efisiensi, keandalan, serta kesiapan operasionalnya secara optimal. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan aset dan pemeliharaan pembangkit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sistem tenaga listrik.

Keandalan suatu pembangkit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan daya, tetapi juga oleh bagaimana kegiatan operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap peralatan yang digunakan (Rudiyanto et al., 2013). Sistem pembangkit terdiri atas sejumlah peralatan utama dan pendukung yang bekerja secara terintegrasi, seperti boiler, turbin, generator, sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem pengolahan air, sistem abu, serta berbagai peralatan bantu lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen dapat memengaruhi

kinerja sistem secara keseluruhan dan berpotensi menyebabkan penurunan daya maupun gangguan operasi. Oleh sebab itu, kegiatan pemeliharaan perlu dilaksanakan secara terencana melalui pemeriksaan, pengukuran, perbaikan, penggantian komponen, serta evaluasi kondisi peralatan. Bagi bidang teknik mesin, kondisi tersebut memberikan ruang penerapan ilmu yang sangat luas, terutama dalam memahami prinsip kerja mesin konversi energi, perpindahan panas, fluida, material, elemen mesin, serta metode pemeliharaan peralatan industri dalam kondisi operasi yang sebenarnya.

Salah satu fasilitas pembangkitan yang memiliki peranan penting dalam sistem ketenagalistrikan adalah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Kompleks pembangkitan Paiton merupakan salah satu kawasan pembangkitan besar di Jawa Timur dan mencakup beberapa unit pembangkit yang dikelola oleh beberapa badan usaha. Berdasarkan data Kementerian ESDM, PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan PLTU Unit 1 dengan kapasitas 400 MW, Unit 2 dengan kapasitas 400 MW, dan Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Secara khusus, PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 memiliki kapasitas gabungan sebesar 800 MW dan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Kedua unit tersebut telah beroperasi sejak dekade 1990-an sehingga aspek keandalan, pemeliharaan, pengawasan kondisi, serta pengelolaan peralatan menjadi semakin penting untuk mempertahankan kemampuan operasional pembangkit.

Pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai penerapan ilmu teknik mesin pada lingkungan pembangkitan tenaga listrik. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai proses konversi energi dari bahan bakar menjadi energi listrik, tetapi juga memungkinkan mahasiswa mengamati secara langsung sistem operasi, pemeliharaan, inspeksi, serta penanganan berbagai peralatan mekanis yang digunakan dalam pembangkit. Lingkungan industri seperti PLTU memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan pembelajaran di lingkungan akademik karena setiap keputusan teknis harus mempertimbangkan aspek keandalan, keselamatan kerja, efisiensi, kondisi peralatan, serta kontinuitas operasi. Oleh karena itu, pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 diharapkan dapat menjadi sarana untuk menghubungkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan penerapannya secara nyata di industri, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis, keterampilan teknis, dan pemahaman mahasiswa terhadap permasalahan rekayasa yang terjadi pada fasilitas pembangkit tenaga listrik.

1.2 Tujuan

1. Menerapkan ilmu teknik mesin yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan peralatan di lingkungan PLTU.
2. Mengetahui prinsip kerja dan keterkaitan antarperalatan dalam proses pembangkitan energi listrik, khususnya pada sistem mekanis dan peralatan pendukung PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
3. Memahami pelaksanaan inspeksi, pemeliharaan, perbaikan, serta pengoperasian peralatan pembangkit dalam menjaga keandalan dan kontinuitas operasi.
4. Melatih sikap profesional, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam lingkungan industri pembangkitan tenaga listrik.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman kerja nyata di bidang pembangkitan tenaga listrik yang relevan dengan bidang teknik mesin.
- b. Meningkatkan pemahaman terhadap prinsip kerja, pengoperasian, inspeksi, dan pemeliharaan berbagai peralatan mekanis pada PLTU.
- c. Mengembangkan keterampilan teknis, problem solving, serta kemampuan beradaptasi terhadap sistem kerja dan kondisi nyata di lingkungan industri pembangkitan.

1.3.2 Bagi Perusahaan

- a. Memperkuat hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dengan PT PLN Nusantara Power dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Mendapatkan masukan mengenai kebutuhan kompetensi dan penerapan ilmu teknik mesin di industri pembangkitan tenaga listrik.
- c. Meningkatkan relevansi pembelajaran akademik dengan perkembangan teknologi, sistem pemeliharaan, dan kebutuhan dunia industri.

1.3.3 Bagi Perusahaan

- a. Mendukung kegiatan pengembangan wawasan dan kompetensi mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan kerja perusahaan.
- b. Menjadi sarana pertukaran pengetahuan antara pihak industri dengan institusi pendidikan, khususnya dalam penerapan ilmu teknik mesin pada pembangkitan tenaga listrik.

- c. Membantu memperkenalkan budaya kerja, standar operasional, serta penerapan keselamatan kerja kepada mahasiswa sebagai calon tenaga profesional.

BAB 2. PROFIL PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

2.1 Sejarah Perusahaan

Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkit yang berada di kawasan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangunan PLTU Paiton pada tahap awal dilakukan dengan membangun Unit 1 dan Unit 2. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pengembangan pembangkit listrik sekaligus diversifikasi sumber energi, dengan batubara digunakan sebagai bahan bakar utama. Kedua unit mempunyai kapasitas masing-masing sebesar 400 MW sehingga kapasitas keseluruhannya mencapai 800 MW. Unit 1 dan mulai beroperasi pada tahun 1993 sedangkan unit 2 mulai beroperasi pada tahun 1994 dan menjadi tahap awal pengembangan PLTU di kawasan Paiton.

Dalam perkembangannya, pengelolaan Unit Pembangkitan Paiton mengalami beberapa perubahan mengikuti restrukturisasi organisasi PT PLN. Pada awalnya, UP Paiton merupakan bagian dari PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali Sektor Paiton. Setelah adanya restrukturisasi PLN pada tahun 1995, dibentuk PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II dan selanjutnya pada tahun 1997 Sektor Paiton menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Perubahan tersebut kemudian diikuti dengan penataan kembali fungsi dan organisasi di lingkungan UP Paiton.

Pada tahun 1999, terjadi perubahan dalam pengelolaan organisasi UP Paiton dengan adanya pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan. Pemisahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian organisasi perusahaan agar kegiatan pembangkitan dapat berjalan lebih efektif. Tidak lama setelah itu, pada 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). UP Paiton kemudian menjadi salah satu unit pembangkitan yang dikelola oleh PT PJB, termasuk PLTU Unit 1 dan Unit 2 dengan kapasitas gabungan 800 MW.

Seiring berjalannya waktu, kawasan pembangkitan Paiton berkembang dengan bertambahnya beberapa unit pembangkit lain yang dikelola oleh perusahaan berbeda. Namun, Unit 1 dan Unit 2 tetap menjadi bagian dari aset pembangkitan yang dikelola oleh PT PJB. Kedua unit tersebut telah beroperasi dalam waktu yang cukup panjang sehingga kegiatan operasi dan pemeliharaan menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi peralatan serta mempertahankan keandalan pembangkit.



Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power
(Sumber: [PLN Nusantara Power](#))

Pada tahun 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali melakukan perubahan nama menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari restrukturisasi subholding PT PLN (Persero). Setelah perubahan tersebut, pengelolaan PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 berada di bawah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Dengan kapasitas masing-masing 400 MW, kedua unit tersebut memiliki kapasitas total 800 MW dan sampai sekarang tetap menjadi bagian penting dari aset pembangkitan PT PLN Nusantara Power.

2.2 Visi Misi

2.2.1 Visi

Visi PT PLN Nusantara Power : Menjadi Perusahaan Pembangkit Listrik Terkemuka dan Terpercaya di Bidang Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
- b. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan.
- c. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian emisi nol bersih.
- d. Merekrut dan mengembangkan talenta terbaik untuk mengelola organisasi yang responsif dan mampu beradaptasi.

2.2.3 Budaya Perusahaan

PT PLN Nusantara Power menerapkan AKHLAK sebagai nilai dasar dalam menjalankan kegiatan perusahaan. AKHLAK merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan, berinteraksi dengan sesama, maupun dalam menjalankan tanggung jawab terhadap perusahaan. PLN Nusantara Power juga menempatkan AKHLAK sebagai bagian dari

budaya perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan.



Gambar 2. 2 Budaya Perusahaan -AKHLAK
(Sumber: Dokumen perusahaan)

1. Amanah

Amanah berkaitan dengan kemampuan menjaga kepercayaan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, nilai ini ditunjukkan melalui sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, serta tetap berpegang pada moral dan etika perusahaan.

2. Kompeten

Kompeten menekankan pentingnya kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Nilai ini diterapkan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membantu rekan kerja dalam proses pembelajaran, serta menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang telah ditetapkan.

3. Harmonis

Harmonis berkaitan dengan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Dalam lingkungan kerja, hal tersebut dapat diwujudkan dengan menghormati orang lain, membantu ketika diperlukan, serta menjaga hubungan kerja agar tetap nyaman dan kondusif.

4. Loyal

Loyal menunjukkan sikap berdedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Penerapannya antara lain dilakukan dengan menjaga nama baik perusahaan, menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, serta mematuhi arahan pimpinan selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

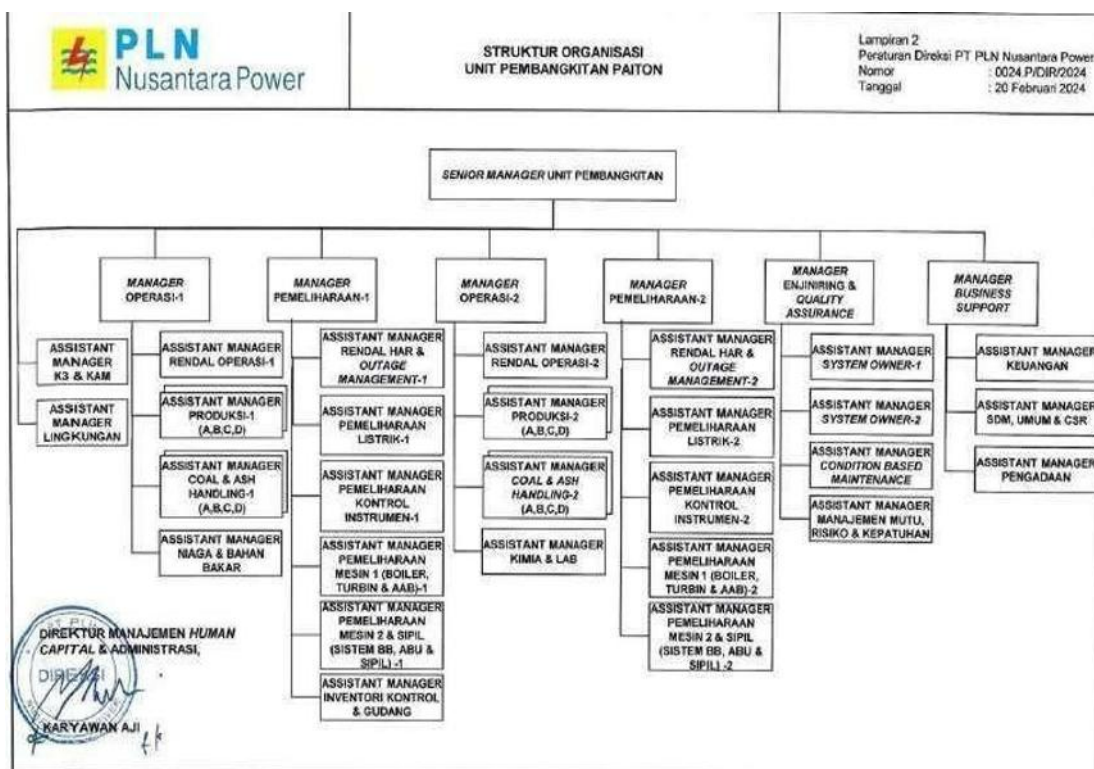
Adaptif menggambarkan kesiapan untuk menghadapi perubahan sekaligus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nilai ini tercermin dari kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah, mengikuti perkembangan teknologi, serta mengambil tindakan secara proaktif dalam menyelesaikan pekerjaan.

6. Kolaboratif

Kolaboratif menekankan pentingnya kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan ruang bagi pihak lain untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, serta memanfaatkan berbagai sumber daya secara bersama untuk menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton disusun untuk membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan
(Sumber: Dokumen perusahaan)

Struktur organisasi Unit Pembangkitan Paiton menunjukkan adanya pembagian fungsi antara kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering, pengendalian mutu, dan pendukung bisnis. Pembagian tersebut memungkinkan setiap bagian memiliki tugas yang lebih terarah, sementara koordinasi antarbagian tetap berada di bawah tanggung jawab

Senior Manager Unit Pembangkitan. Struktur seperti ini penting dalam pengelolaan pembangkit karena kegiatan produksi listrik tidak hanya bergantung pada pengoperasian unit, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan, pengawasan kondisi peralatan, pengendalian mutu, serta dukungan administrasi yang berjalan secara bersamaan.

2.4 Bidang Usaha PT. PLN Nusantara Power Unit UP Paiton Unit 1&2

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 bergerak pada bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan kegiatan utama berupa pengoperasian dan pemeliharaan PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2. Masing-masing unit memiliki kapasitas terpasang sebesar 400 MW, sehingga kedua unit memiliki kapasitas gabungan sebesar 800 MW. Kedua pembangkit menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dalam menghasilkan energi listrik. Data pemerintah juga mencatat Unit 1 dan Unit 2 sebagai fasilitas pembangkitan yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, yang kemudian mengalami transformasi menjadi PT PLN Nusantara Power.

Kegiatan usaha pada UP Paiton Unit 1 dan 2 tidak hanya berkaitan dengan proses menghasilkan listrik, tetapi juga mencakup pengoperasian unit dan pemeliharaan peralatan pembangkit. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, kondisi berbagai peralatan perlu dipantau dan dipelihara agar pembangkit dapat beroperasi secara aman dan andal. Hal ini terlihat dari kegiatan yang secara khusus dicatat PLN Nusantara Power pada UP Paiton 1-2, antara lain penggantian pompa, modifikasi bagian *sootblower*, *tuning dynamic classifier*, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan kondisi peralatan pembangkit.

Secara teknis, kegiatan pembangkitan di Unit 1 dan Unit 2 berlangsung melalui proses konversi energi dari batubara menjadi energi listrik. Batubara digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan panas pada boiler. Panas tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan uap bertekanan yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Seluruh rangkaian tersebut didukung oleh berbagai peralatan bantu sehingga proses pembangkitan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan di UP Paiton Unit 1 dan 2, pekerjaan pemeliharaan memiliki peranan yang cukup besar karena pembangkit telah beroperasi sejak awal dekade 1990-an. Oleh karena itu, pemeliharaan dilakukan terhadap berbagai peralatan seperti boiler, turbin, generator, sistem bahan bakar, sistem pendingin, pompa, peralatan listrik, serta sistem kontrol dan instrumentasi. Kegiatan tersebut bertujuan mempertahankan kondisi peralatan,

mengurangi kemungkinan gangguan, dan menjaga kesiapan unit ketika dibutuhkan untuk beroperasi.

BAB 3. KEGIATAN MAGANG

3.1 *Preventive Maintenance*

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana berdasarkan interval waktu, kondisi operasi, maupun kriteria tertentu sebelum terjadi kerusakan pada peralatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap mampu menjalankan fungsi operasionalnya serta mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan yang dapat mempengaruhi keandalan sistem.

3.1.1 Proses Kerja *Preventive Maintenance*

Proses kerja *preventive maintenance* diawali dengan penentuan peralatan atau komponen yang akan dilakukan pemeliharaan berdasarkan jadwal dan kebutuhan pemeliharaan. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pemeriksaan lokasi kerja, peralatan kerja, perlengkapan keselamatan, serta dokumen atau prosedur yang berkaitan dengan pekerjaan.

Tahap berikutnya adalah memastikan kondisi peralatan berada dalam keadaan aman untuk dilakukan pemeliharaan. Apabila pekerjaan berhubungan dengan peralatan yang sedang beroperasi, maka dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dan penerapan prosedur keselamatan sebelum pekerjaan dimulai. Setelah kondisi dinyatakan aman, teknisi melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kegiatan pemeliharaan dapat meliputi pemeriksaan kondisi komponen, pembersihan, pemeriksaan sambungan, pemeriksaan kekencangan, pelumasan, pengukuran parameter tertentu, maupun pemeriksaan bagian lain sesuai dengan karakteristik peralatan. Hasil pemeriksaan kemudian digunakan untuk mengetahui kondisi aktual peralatan dan menentukan apakah diperlukan tindakan lanjutan.

Selama magang di pemeliharaan mesin 1, penulis mengikuti beberapa kegiatan *preventive maintenance* yaitu diantaranya :

1. *Preventive Maintenance Area Boiler Feed Pump (BFP)*

Salah satu kegiatan *preventive maintenance* yang diikuti selama pelaksanaan magang pada bidang Pemeliharaan Mesin 1 adalah kegiatan pemeliharaan pada area *Boiler Feed Pump* (BFP). BFP merupakan salah satu peralatan penting dalam sistem air umpan boiler karena berfungsi untuk memompa air umpan menuju boiler pada tekanan yang dibutuhkan oleh sistem. Oleh karena itu, kondisi pompa beserta komponen pendukungnya perlu diperiksa secara berkala untuk menjaga keandalan pengoperasian peralatan.



Gambar 3. 1 Proses *Preventive Maintenance* Area BFP

Pelaksanaan preventive maintenance pada area BFP dilakukan dengan pemeriksaan kondisi peralatan dan komponen pendukung yang terdapat di sekitar pompa. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, sambungan perpipaan, valve, instrumen, serta kemungkinan adanya kebocoran atau kondisi abnormal lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan terencana untuk mengetahui kondisi peralatan sejak awal dan mencegah berkembangnya gangguan menjadi kerusakan yang lebih serius. Selain itu, pekerjaan preventive maintenance juga meliputi proses cleaning atau pembersihan seluruh area BFP yang dilaksanakan secara rutin.

2. *Preventive Maintenance Circulate Water Pump (CWP)*

Preventive maintenance juga dilakukan pada area Circulating Water Pump (CWP). CWP merupakan salah satu peralatan penting pada sistem sirkulasi air pendingin yang mendukung proses pelepasan panas pada condenser. Oleh karena itu, kondisi pompa dan komponen pendukungnya perlu dipelihara secara berkala agar sistem dapat bekerja dengan baik dan kontinuitas operasi peralatan tetap terjaga.



Gambar 3. 2 *Preventive Maintenance* Area CWP

Pelaksanaan preventive maintenance pada area CWP dilakukan dengan pemeriksaan kondisi fisik peralatan, perpipaan, valve, sambungan, serta komponen lain

yang dapat diperiksa secara langsung. Kegiatan pemeliharaan juga meliputi pembersihan bagian luar pompa dan perpipaan menggunakan air untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan peralatan. Setelah dilakukan pembersihan, kondisi fisik peralatan diperiksa untuk mengetahui adanya indikasi kebocoran, korosi, kerusakan permukaan, maupun kondisi abnormal lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi peralatan.

3. *Preventive Maintenance Well Water Tank Pump (WWTP)*

Kegiatan preventive maintenance yang diikuti selama pelaksanaan magang juga dilakukan pada area *Well Water Tank Pump*. WWTP merupakan salah satu peralatan pompa yang digunakan dalam sistem penyediaan air di area pembangkit. Kondisi pompa dan komponen pendukungnya perlu dijaga melalui pemeliharaan secara berkala agar peralatan tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan potensi gangguan dapat diketahui sejak dini.



Gambar 3. 3 *Preventive Maintenance Area WWTP*

Pelaksanaan *preventive maintenance* pada area *Well Water Pump* dilakukan dengan pemeriksaan kondisi fisik peralatan dan komponen pendukung yang terdapat di sekitar pompa. Pemeriksaan meliputi kondisi permukaan pompa, motor, sambungan perpipaan, valve, serta bagian lain yang dapat diamati secara langsung. Selain pemeriksaan, dilakukan pula pembersihan pada bagian luar peralatan dan area kerja untuk menghilangkan kotoran yang menempel sehingga kondisi komponen dapat terlihat dengan lebih jelas. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya indikasi kebocoran, korosi, kerusakan permukaan, maupun kondisi abnormal lainnya yang dapat memerlukan tindak lanjut pemeliharaan.

3.2 *Corrective Maintenance*

Corrective maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah ditemukan adanya gangguan, kerusakan, atau kondisi tidak normal pada suatu peralatan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah mengembalikan peralatan ke kondisi yang memungkinkan peralatan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Dalam kegiatan pemeliharaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, *corrective maintenance* menjadi bagian penting karena kondisi peralatan di lapangan tidak selalu dapat dipertahankan hanya melalui pemeliharaan terjadwal. Ketika ditemukan indikasi gangguan atau kerusakan, diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi komponen dan menentukan tindakan yang sesuai.

3.2.1 Proses Kerja *Corrective Maintenance*

Proses *corrective maintenance* dimulai dari adanya laporan, temuan inspeksi, atau indikasi bahwa suatu peralatan mengalami gangguan. Informasi awal tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi peralatan. Lalu dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi bagian yang mengalami gangguan dan mencari indikasi penyebabnya. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi komponen serta pemeriksaan terhadap parameter atau bagian yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Pada tahap ini, identifikasi masalah perlu dilakukan secara hati-hati karena satu jenis gangguan dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu kondisi pada peralatan.

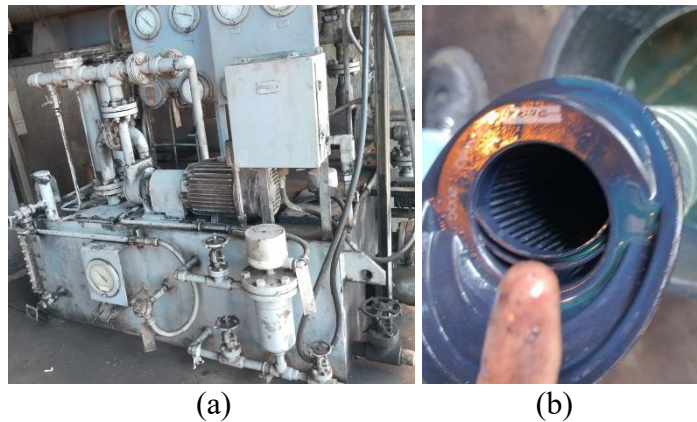
Setelah sumber gangguan diketahui atau diperoleh indikasi yang cukup, dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan prosedur kerja. Tindakan tersebut dapat berupa pembongkaran komponen, perbaikan bagian yang mengalami kerusakan, penggantian komponen, maupun penyesuaian kembali komponen. Setelah tindakan perbaikan selesai, dilakukan pemasangan kembali dan pemeriksaan terhadap kondisi peralatan. Tahap akhir adalah pemeriksaan fungsi untuk memastikan hasil pekerjaan telah sesuai dengan kebutuhan operasional.

Selama magang di pemeliharaan mesin 1, penulis mengikuti beberapa kegiatan *corrective maintenance* yaitu diantaranya :

1. Penggantian *Strainer Oil Pump Miller*

Proses penggantian *strainer oil pump miller* diawali dengan memastikan kondisi peralatan aman untuk dilakukan pekerjaan. Sistem yang berkaitan dengan oil pump terlebih dahulu diisolasi sesuai prosedur kerja untuk mencegah aliran minyak selama proses pembongkaran. Setelah kondisi dinyatakan aman, bagian strainer dibuka dengan melepas komponen pengikat yang terdapat pada housing. Selanjutnya trainer yang terpasang kemudian dilepas dari housing dan dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi komponen. Bagian dalam strainer berfungsi menyaring kotoran atau partikel yang

terbawa oleh minyak sehingga kondisi strainer perlu diperhatikan karena penumpukan kotoran dapat menghambat aliran minyak. Setelah *strainer* lama dilepas, bagian housing dan dudukan dibersihkan dari kotoran atau sisa minyak yang terdapat pada permukaan.



Gambar 3. 4 (a) *Oil Pump Miller*; (b) *Strainer*

Tahap berikutnya dilakukan pemasangan *strainer* pengganti pada housing. Pemasangan dilakukan dengan memastikan posisi *strainer* telah sesuai dan bagian sambungan terpasang dengan baik. Komponen pengikat kemudian dipasang kembali hingga rapat untuk mencegah terjadinya kebocoran pada saat sistem kembali dioperasikan. Setelah seluruh komponen terpasang, dilakukan pemeriksaan terhadap sambungan dan kondisi sekitar *oil pump*. Sistem kemudian dikembalikan ke kondisi operasi sesuai prosedur. Pada tahap ini dilakukan pengamatan untuk memastikan tidak terdapat kebocoran pada bagian yang telah dibongkar serta memastikan sistem *oil pump* dapat beroperasi kembali dengan baik.

2. *Cleaning Bowl Oil Purifier*

Oil purifier digunakan untuk memisahkan dan menghilangkan kandungan air serta partikel padat atau sludge yang terdapat dalam minyak pelumas. Prinsip pemisahan pada Mitsubishi *Oil Purifier* memanfaatkan gaya sentrifugal pada *bowl* yang berputar sehingga kontaminan dengan perbedaan densitas dapat dipisahkan dari oli pelumas. Proses *cleaning bowl oil purifier* diawali dengan menghentikan pengoperasian oil purifier dan memastikan peralatan berada dalam kondisi aman untuk dilakukan pekerjaan. Setelah kondisi peralatan aman, bagian *bowl* dibuka dan dibongkar untuk memperoleh akses terhadap komponen bagian dalam *purifier*.



Gambar 3. 5 Proses Pembongkaran *Bowl Oil Purifier*

Bowl yang telah dibongkar kemudian dibersihkan dari endapan *sludge*, kotoran, dan sisa minyak yang menempel pada permukaan bagian dalam maupun komponen pemisah. Proses pembersihan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi setiap komponen agar tidak mengalami kerusakan selama proses cleaning. Pada Mitsubishi Selfjector, komponen disc dan ruang penampungan *sludge* menjadi bagian penting dalam proses pemisahan, sehingga penumpukan material pada bagian tersebut perlu dibersihkan agar proses pemisahan tetap berlangsung dengan baik.



Gambar 3. 6 *Bowl Oil Purifier*

Setelah proses pembersihan selesai, setiap komponen diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kerusakan atau kondisi yang dapat mengganggu pengoperasian *oil purifier*. Komponen yang telah bersih kemudian dipasang kembali sesuai dengan susunan dan posisi semula. Seluruh bagian *bowl* dirakit kembali dengan memastikan setiap komponen terpasang dengan benar.

3. Pemeriksaan *Alignment* dan *Setting Well Water Tank Pump* (WWTP)

Pekerjaan ini dilakukan untuk memastikan posisi poros pompa dan motor penggerak berada pada satu sumbu yang sama. Ketidaktepatan *alignment* dapat menyebabkan beban tambahan pada *coupling* dan *bearing* serta menimbulkan getaran

selama pompa beroperasi, sehingga pemeriksaan posisi kedua poros menjadi bagian penting dalam pekerjaan pemeliharaan pompa.

Proses pekerjaan diawali dengan memastikan pompa dan motor dalam kondisi aman serta tidak beroperasi. Selanjutnya *dial indicator* kemudian dipasang pada bagian *coupling* atauudukan pengukuran yang digunakan untuk membaca perubahan posisi relatif antara poros motor dan poros pompa. Pengukuran dilakukan dengan memutar poros secara bertahap dan mengamati perubahan pembacaan pada *dial indicator*. Nilai yang diperoleh digunakan untuk mengetahui apakah posisi kedua poros telah sejajar atau masih terdapat penyimpangan *alignment*.



Gambar 3. 7 Proses Pemeriksaan *Alignment* dan Setting Pompa WWTP

Apabila hasil pengukuran menunjukkan bahwa posisi motor masih belum sesuai, dilakukan proses *setting* padaudukan motor. Pada arah vertikal, koreksi dilakukan dengan menambah atau mengurangi plat atau *shim* pada bagian bawah kaki motor. Penambahan *shim* digunakan untuk menaikkan posisi kaki motor, sedangkan pengurangan *shim* dilakukan apabila posisi tersebut perlu diturunkan, sehingga posisi poros motor dapat disesuaikan terhadap poros pompa. Sedangkan untuk pengaturan posisi pada arah horizontal dilakukan dengan menggunakan mur pengatur posisi yang ada pada *baseplate* motor.

Setelah dilakukan penambahan atau pengurangan *shim*, pengukuran menggunakan *dial indicator* dilakukan kembali untuk melihat perubahan posisi kedua poros. Proses *setting* dan pengukuran dilakukan secara berulang sampai hasil pembacaan menunjukkan kondisi *alignment* yang sesuai dengan toleransi yang digunakan. Setelah posisi diperoleh, baut pengikat motor dikencangkan kembali dan dilakukan pemeriksaan akhir terhadap *coupling* sebelum pompa dikembalikan ke kondisi operasi.

4. Penggantian *Gland Packing Well Water Tank Pump* (WWTP)

Gland packing digunakan sebagai elemen penyekat pada bagian poros pompa untuk mengurangi keluarnya fluida dari ruang pompa melalui celah antara poros dan rumah pompa. Pada pompa dengan gland packing, kondisi packing dan shaft sleeve perlu diperhatikan karena kontak dan gesekan yang terus berlangsung dapat menyebabkan keausan pada kedua komponen tersebut.

Proses pekerjaan diawali dengan memastikan *Well Water Tank Pump* dalam kondisi berhenti dan aman untuk dilakukan pemeliharaan. Setelah itu bagian gland packing dibuka dengan melepas pengikat pada *gland follower* sehingga packing yang berada di dalam stuffing box dapat dikeluarkan. Packing lama kemudian dilepas satu per satu dan bagian *stuffing box* serta permukaan *shaft sleeve* dibersihkan dari sisa packing, kotoran, dan material yang menempel. Prosedur pabrikan pompa juga mensyaratkan agar packing lama dilepas dan ruang *stuffing box* serta *shaft sleeve* dibersihkan sebelum packing baru dipasang.

Setelah bagian dalam *stuffing box* bersih, dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi *packing*, *shaft sleeve*, dan permukaan bagian dalam *stuffing box*. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya keausan, goresan, atau kerusakan pada bagian yang bersentuhan dengan packing. Kondisi shaft sleeve perlu diperiksa karena permukaan yang mengalami keausan dapat mempengaruhi kemampuan *sealing* dan mempercepat kerusakan *packing*.



Gambar 3. 8 Proses Penggantian *Gland Packing* Pompa WWTP

Packing baru kemudian dipasang ke dalam *stuffing box* secara bertahap. Setiap *ring packing* ditempatkan dengan posisi sambungan yang tidak segaris dengan ring berikutnya agar jalur kebocoran tidak terbentuk pada satu garis yang sama. Setelah seluruh ring terpasang, *gland follower* dipasang kembali dan dikencangkan secara bertahap serta merata sehingga tekanan terhadap packing tidak berlebihan dan posisi gland tetap berada di tengah terhadap poros. Setelah pemasangan selesai, poros diperiksa

untuk memastikan masih dapat berputar dengan baik dan *gland packing* tidak mengalami penekanan yang berlebihan.

5. Penggantian *Friction Clutch Oil Purifier*

Proses penggantian friction clutch diawali dengan menghentikan pengoperasian *Oil Purifier* dan memastikan *bowl* telah berhenti berputar sepenuhnya. Setelah *starter* dimatikan dan kondisi peralatan dinyatakan aman, bagian penggerak dibuka untuk memperoleh akses menuju *friction clutch*. Proses pembongkaran dilakukan dengan memperhatikan susunan komponen karena *Oil Purifier* merupakan mesin berputar dengan kecepatan tinggi dan setiap bagian harus ditangani secara hati-hati selama pekerjaan *maintenance*.



Gambar 3. 9 Proses Penggantian *Friction Clutch Oil Purifier*

Setelah bagian penggerak terbuka, *friction clutch* dilepas dari posisinya dan kondisi komponen diperiksa. Pemeriksaan difokuskan pada bagian *friction clutch lining* yang berkontak dengan permukaan bagian dalam *friction pulley* karena bagian tersebut berfungsi meneruskan daya melalui gaya gesek. Kondisi permukaan komponen kemudian menjadi dasar untuk menentukan perlunya penggantian sesuai kondisi aktual yang ditemukan pada saat pekerjaan. *Friction clutch* yang baru kemudian dipasang pada bagian penggerak sesuai dengan susunan komponen pada *Oil Purifier*. Setelah pemasangan selesai, bagian yang sebelumnya dibongkar dirakit kembali dan seluruh sambungan diperiksa untuk memastikan komponen telah terpasang dengan benar.

6. *Corrective Maintenance Main Seal Oil Pump (MSOP)*

Pekerjaan ini dilakukan secara menyeluruh karena perbaikan tidak hanya dilakukan pada bagian pompa, tetapi dimulai dari pelepasan unit pompa dari area pemasangan sampai dengan proses pemasangan kembali setelah bearing diganti. Kegiatan tersebut memerlukan tahapan kerja yang teratur agar komponen yang dibongkar dapat dipasang kembali dengan posisi dan kondisi yang sesuai.

Proses pekerjaan diawali dengan persiapan area dan pengamanan peralatan. MSOP terlebih dahulu dipastikan berada dalam kondisi tidak beroperasi. Tahap berikutnya adalah pelepasan MSOP dari area pemasangan. Sambungan yang menghubungkan pompa dengan sistem perpipaan dilepas dengan terlebih dahulu memastikan tidak terdapat tekanan atau aliran fluida pada bagian yang akan dibongkar. Pengikatan pompa terhadap dudukan kemudian dilepas sehingga unit dapat dipisahkan dari fondasi atau *baseplat* pompa.



Gambar 3. 10 Proses Pembongkaran MSOP dari *baseplate*

Setelah MSOP berhasil dilepas dari area pemasangan, pompa dipindahkan ke area kerja yang telah disiapkan untuk proses pembongkaran. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap bagian-bagian pompa dan susunan komponennya sebelum pembongkaran lebih lanjut. Komponen yang akan dilepas diperiksa terlebih dahulu agar proses pembongkaran dapat dilakukan secara berurutan dan memudahkan proses pemasangan kembali.

Pembongkaran pompa kemudian dilakukan dengan melepas bagian luar dan komponen yang menutupi akses menuju poros dan bearing. Setiap pengikat dilepas secara bertahap menggunakan peralatan kerja yang sesuai, kemudian komponen yang telah dilepas ditempatkan pada area yang aman. Selama proses pembongkaran, bagian-bagian pompa dijaga agar tidak mengalami benturan atau kerusakan karena beberapa komponen memiliki toleransi pemasangan yang perlu dipertahankan.



Gambar 3. 11 Proses *Disassembly* MSOP

Setelah bagian pompa terbuka, poros dan bearing dapat diakses untuk dilakukan pemeriksaan. *Bearing yang* terpasang kemudian dilepas dari posisinya menggunakan metode dan alat yang digunakan oleh teknisi di lapangan. Setelah bearing dilepas, bagian poros, rumah bearing, serta permukaan dudukan diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kerusakan yang dapat mempengaruhi pemasangan bearing pengganti.

Bearing pengganti kemudian dipasang pada posisi yang telah ditentukan. Pada proses pemasangan, bearing harus ditempatkan dengan posisi yang benar terhadap poros dan *housing* agar tidak terjadi kesalahan pemasangan yang dapat mempengaruhi putaran pompa. Setelah bearing terpasang, komponen internal yang sebelumnya dilepas dipasang kembali secara berurutan hingga susunan pompa kembali seperti kondisi sebelum dilakukan pembongkaran.



Gambar 3. 12 Proses *Assembly* Ulang MSOP

Setelah proses perakitan pompa selesai, dilakukan pemeriksaan terhadap putaran poros dan kondisi komponen untuk memastikan tidak terdapat hambatan selama pergerakan. Bagian-bagian yang telah dirakit kemudian diperiksa kembali, termasuk pengikat, sambungan, dan posisi komponen yang berhubungan dengan sistem penggerak pompa. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum MSOP dipasang kembali ke area operasinya.

Tahap selanjutnya adalah pemasangan kembali MSOP pada posisi semula. Pompa ditempatkan padaudukan dan disesuaikan dengan posisi sambungan perpipaan maupun sistem penggerakannya. Setelah posisi pompa sesuai, pompa dikencangkan pada dudukannya dan sambungan perpipaan dipasang kembali untuk mengembalikan hubungan pompa dengan sistem seal oil.

7. *Corective Maintenance* Tangki Resin Anion

Proses pekerjaan diawali dengan membuat kolam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara resin anion selama tangki dilakukan pemeliharaan. Kolam diperlukan karena resin harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum teknisi dapat mengakses dan membongkar bagian internal tangki. Penyimpanan sementara juga perlu dilakukan dengan kondisi yang sesuai karena resin penukar ion yang berbentuk butiran perlu dijaga dari kontaminasi dan tidak dibiarkan mengalami kekeringan, karena proses pengeringan dapat menyebabkan butiran resin mengalami keretakan atau kerusakan.



Gambar 3. 13 Proses Pembuatan Kolam Penyimpanan Resin

Setelah kolam penampungan selesai dipersiapkan, resin anion dikeluarkan dari dalam tangki dan dipindahkan ke kolam yang telah disediakan. Selama proses pemindahan, resin dijaga agar tetap berada dalam kondisi basah dan tidak tercampur dengan kotoran dari area kerja. Resin kemudian dibiarkan dikolam sementara sampai seluruh pekerjaan pada bagian dalam tangki selesai dilakukan.



Gambar 3. 14 Resin Disimpan Dikolam Penyimpanan Sementara

Setelah resin dikeluarkan, bagian dalam tangki kemudian dibuka dan komponen internal mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan pada bagian filter atau penyaring yang berfungsi menahan resin agar tetap berada di dalam vessel sekaligus memungkinkan air melewati sistem distribusi dan pengumpulan. Filter yang telah dilepas kemudian dibersihkan dari kotoran dan endapan yang menempel pada permukaannya. Pembersihan dilakukan membongkar seluruh bagian filter, lalu menggosok bagian yang tertempel kerak atau kotoran. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik filter untuk mengetahui apakah terdapat bagian yang rusak dan perlu diganti. Setelah seluruh *part* filter dibersihkan, lalu dilakukan proses *assembly* ulang filter.



Gambar 3. 15 Proses Pembersihan Filter

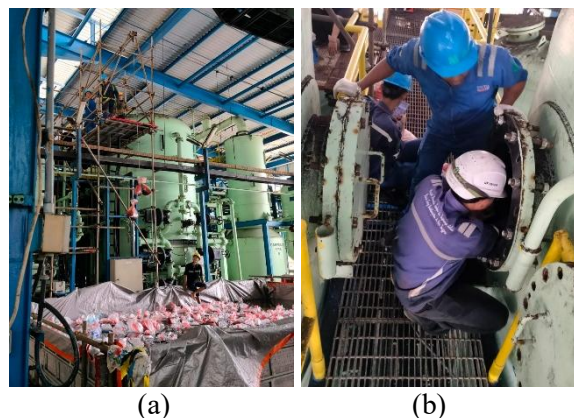
Filter yang mengalami kerusakan kemudian diganti dengan komponen pengganti yang sesuai. Setelah proses pembersihan dan penggantian selesai, seluruh filter diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat bagian yang masih kotor atau rusak. Pemeriksaan juga dilakukan padaudukan dan sambungan filter agar seluruh komponen siap dipasang kembali ke dalam tangki. Setelah kondisi filter dinyatakan bersih dan layak digunakan, seluruh komponen internal dipasang kembali pada posisi semula. Pemasangan dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap filter dan bagian

pendukungnya terpasang dengan baik serta tidak mengalami posisi yang bergeser. Kondisi bagian dalam tangki kemudian diperiksa kembali sebelum resin dimasukkan untuk memastikan tidak terdapat benda asing, sambungan yang terlepas, atau bagian yang masih memerlukan perbaikan.



Gambar 3. 16 Proses Pemasangan Filter

Setelah seluruh komponen internal terpasang dan kondisi tangki dinyatakan siap, resin anion yang sebelumnya ditempatkan pada kolam penampungan dimasukkan kembali ke dalam tangki. Pengisian dilakukan secara bertahap agar resin dapat ditempatkan dengan baik di dalam vessel dan tidak merusak komponen internal yang telah dipasang.



Gambar 3. 17 (a) Proses Pengangkutan Resin; (b) Proses Memasukkan Kembali Resin

Setelah seluruh resin kembali berada di dalam tangki, dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kondisi tangki dan sambungan yang berkaitan dengan pekerjaan. Tangki kemudian dipersiapkan untuk dikembalikan ke kondisi operasi sesuai prosedur yang berlaku pada sistem WTP. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, kondisi filter bagian dalam tangki telah dibersihkan dan komponen yang rusak telah diganti sehingga sistem dapat kembali digunakan untuk proses pengolahan air.

BAB 4. RELEVANSI TEORI DAN PRAKTIK

4.1 Hubungan Teori Dengan Praktik

Kegiatan magang pada bidang Pemeliharaan Mesin 1 memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai perbedaan antara memahami mesin secara teori dengan menanganinya secara langsung di lapangan. Materi yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan metrologi, mesin mesin fluida, sistem perpipaan, transmisi daya, elemen elemen mesin, serta pemeliharaan mesin banyak digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Secara aktual penerapannya adalah dalam bentuk pemeriksaan kondisi, menentukan tindakan pemeliharaan, pembongkaran komponen, pemasangan kembali, dan memastikan peralatan dapat beroperasi dengan baik. Pengalaman tersebut membuat pemahaman terhadap suatu komponen menjadi lebih utuh karena fungsi dan masalahnya dapat dilihat secara langsung pada peralatan yang digunakan di pembangkit.

Pada kegiatan preventive maintenance Boiler Feed Pump (BFP), *Well Water Tank Pump*, dan *Circulating Water Pump* (CWP), penerapan teori mesin mesin fluida terlihat dari cara peralatan pompa diperiksa dan dipelihara. Pompa tidak hanya dipandang sebagai mesin yang menghasilkan tekanan dan aliran, tetapi juga sebagai suatu sistem yang terdiri dari poros, *bearing*, *coupling*, *seal*, *valve*, perpipaan, dan komponen pendukung lainnya yang saling mempengaruhi. Pemeriksaan kondisi fisik, sambungan, kebocoran, kebersihan, dan komponen pendukung menjadi penting karena perubahan pada salah satu bagian dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Kegiatan pemeliharaan pompa pada praktik industri juga mencakup pemeriksaan *shaft seal*, *coupling alignment*, keausan komponen, kondisi sistem, serta pengujian setelah pekerjaan selesai.

Hubungan teori dan praktik terlihat lebih jelas pada pekerjaan pemeriksaan alignment dan setting *Well Water Tank Pump*. Secara teori, dua poros yang dihubungkan dengan *coupling* harus memiliki posisi yang sesuai agar tidak menimbulkan pembebanan tambahan dan getaran berlebih pada komponen berputar. Pada pelaksanaannya, dial *indicator* dipasang pada bagian coupling untuk mengetahui perubahan posisi kedua poros ketika poros diputar, kemudian hasil pembacaan digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi posisi.

Koreksi *alignment* yang dilakukan menggunakan penambahan atau pengurangan plat atau shim juga memperlihatkan penerapan konsep ketelitian dalam perakitan mesin. Ketika posisi motor belum sesuai terhadap poros pompa, perubahan ketinggian kaki motor dilakukan dengan mengatur jumlah *shim* yang berada di bawah dudukan motor, sedangkan

penyesuaian pada arah horizontal dilakukan dengan menggeser posisi motor. Setelah perubahan dilakukan, pengukuran dilakukan kembali untuk mengetahui apakah koreksi yang diberikan telah mengubah posisi poros sesuai kebutuhan. Pola kerja tersebut menunjukkan bahwa *alignment* bukan sekadar memasang motor pada dudukannya, melainkan proses pengukuran, koreksi, dan pemeriksaan ulang sampai diperoleh kondisi yang sesuai dengan batas toleransi yang digunakan.

Pada pekerjaan penggantian gland packing *Well Water Tank Pump*, teori mengenai elemen mesin juga diterapkan secara langsung. *Gland packing* ditempatkan pada *stuffing box* di sekitar poros untuk membatasi keluarnya fluida dari pompa. Dalam penggunaannya, *gland packing* memerlukan pengaturan tekanan yang tepat karena penekanan yang terlalu besar dapat meningkatkan gesekan dan mempercepat kerusakan packing maupun *shaft sleeve*. Oleh sebab itu, proses penggantian packing diikuti dengan pemasangan yang tepat dan penyesuaian gland agar fungsi sealing tetap tercapai tanpa memberikan tahanan berlebihan terhadap poros.

Penerapan teori elemen mesin juga ditemukan pada pembongkaran *Main Seal Oil Pump* (MSOP) untuk penggantian bearing. Bearing mempunyai peranan penting dalam menopang poros dan memungkinkan poros berputar dengan hambatan yang rendah, sehingga kondisi bearing sangat berkaitan dengan kelancaran kerja *rotating equipment*. Dalam praktiknya, penggantian bearing memerlukan pemeriksaan terhadap poros, rumah bearing, dan dudukan sebelum proses *assembly* dilakukan. Bagian ini menunjukkan bahwa konsep mengenai *bearing* yang dipelajari secara teoritis menjadi dasar dalam memahami mengapa kondisi permukaan dudukan dan posisi pemasangan harus diperhatikan.

Pada *Oil Purifier*, hubungan teori dengan praktik terlihat pada mekanisme transmisi dan pemisahan sentrifugal. Berdasarkan handbook Mitsubishi, daya dari motor diteruskan melalui *friction clutch* menuju horizontal shaft, kemudian putaran diteruskan melalui spiral gear dan *pinion gear* menuju *vertical shaft* yang membawa bowl. *Friction clutch* bekerja menggunakan mekanisme gesek sehingga proses pengalihan daya dari motor menuju sistem pemutar bowl berlangsung secara bertahap ketika purifier mulai berakselerasi. Pemahaman mengenai transmisi daya dan gesekan yang sebelumnya dipelajari secara teoritis menjadi lebih mudah dipahami setelah melihat langsung konstruksi dan proses penggantian friction clutch pada unit tersebut. Kegiatan *cleaning bowl Oil Purifier* juga berhubungan dengan konsep mesin sentrifugal dan pemeliharaan peralatan berputar. Bowl pada *Oil Purifier* bekerja pada putaran tinggi untuk memisahkan minyak, air, dan padatan berdasarkan perbedaan karakteristik fluida dan partikel yang terkandung di dalamnya. Seiring

pengoperasian, sludge dapat terakumulasi pada bagian dalam *bowl* sehingga pembersihan diperlukan untuk menjaga kondisi dan keseimbangan *bowl*

Pada pekerjaan penggantian *strainer oil pump miller*, konsep filtrasi terlihat melalui fungsi *strainer* sebagai penyaring partikel yang terbawa oleh minyak. Kondisi *strainer* memiliki kaitan langsung dengan kemampuan sistem dalam mempertahankan kebersihan fluida yang dialirkan menuju komponen berikutnya. Secara praktik, pemeriksaan kondisi *strainer* kemudian dilanjutkan dengan pelepasan dan penggantian komponen menunjukkan bahwa pemeliharaan suatu sistem sering kali dilakukan melalui bagian yang sederhana, tetapi memiliki pengaruh terhadap komponen lain yang lebih kompleks.

Secara umum, kegiatan di lapangan memperlihatkan bahwa teori teknik mesin menjadi dasar untuk memahami alasan suatu pekerjaan dilakukan, sedangkan kondisi aktual peralatan menentukan bagaimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Peralatan yang secara teori terlihat sederhana dapat memiliki urutan pembongkaran yang cukup panjang ketika sudah berada di lapangan. Di sinilah pengalaman magang memberikan tambahan pemahaman yang tidak diperoleh hanya melalui teori.

4.2 Tantangan yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi penulis pada saat pelaksanaan magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton unit 1&2 diantaranya adalah :

1. Proses adaptasi terhadap lingkungan kerja di PLTU yang memiliki karakter berbeda dengan pengalaman magang sebelumnya dan lingkungan perkuliahan. Pada kegiatan magang sebelumnya, penulis memiliki pembagian tugas yang lebih tetap sehingga pekerjaan yang dilakukan setiap hari cenderung berada pada ruang lingkup yang sudah diketahui. Sementara itu, di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis terlibat dalam lingkungan kerja yang memiliki jenis pekerjaan dan kondisi lapangan yang lebih beragam sehingga pada awal pelaksanaan magang diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pola kerja yang berlaku.
2. Kendala lain yang cukup dirasakan adalah ketika belum mengetahui nama maupun fungsi beberapa komponen yang ditemui di lapangan. Kondisi tersebut cukup menyulitkan ketika ingin memahami suatu pekerjaan secara lebih mendalam karena istilah yang digunakan oleh teknisi sudah terbiasa digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.
3. Kompleksitas sistem yang terdapat di PLTU juga menjadi tantangan tersendiri selama proses magang. Peralatan di dalam pembangkit tidak berdiri sendiri, tetapi

saling berkaitan antara satu sistem dengan sistem lainnya sehingga memahami satu peralatan sering kali membutuhkan pemahaman mengenai sistem yang lebih luas. Penulis merasakan bahwa penjelasan yang diperoleh selama jam kerja belum selalu cukup untuk memahami keseluruhan fungsi dan hubungan antarperalatan, sehingga diperlukan usaha tambahan di luar waktu magang untuk mempelajari kembali materi yang belum dipahami.

4. Ritme pekerjaan di lapangan berlangsung cukup cepat sehingga penulis dituntut untuk dapat mengikuti pekerjaan sambil memahami apa yang sedang dilakukan. Beberapa pekerjaan memiliki tahapan yang berlangsung berurutan dan tidak selalu memberikan waktu yang panjang untuk mencatat setiap penjelasan pada saat kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena penulis harus tetap memperhatikan proses pekerjaan sekaligus berusaha menyimpan informasi yang nantinya diperlukan dalam penyusunan laporan.

4.3 Solusi yang Dilakukan

Berikut ini adalah solusi yang dilakukan penulis untuk mengatasi tantangan yang di hadapi selama proses pelaksanaan magang.

1. Penulis berusaha menyesuaikan diri dengan mengikuti pola kerja yang diterapkan oleh tim Pemeliharaan Mesin 1. Penulis tidak hanya berfokus pada pekerjaan yang sedang berlangsung, tetapi juga memperhatikan cara teknisi berkomunikasi, pembagian tugas, serta kebiasaan kerja yang diterapkan di lapangan. Dengan membiasakan diri mengikuti ritme tersebut, penulis secara bertahap mulai memahami alur kegiatan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di PLTU.
2. Dalam menghadapi kesulitan mengenali nama dan fungsi komponen, penulis melakukan pencatatan terhadap istilah yang belum diketahui dan mendokumentasikan komponen tersebut, kemudian mencari informasi lebih lanjut setelah jam kerja magang selesai.
3. Penulis melakukan pembelajaran tambahan secara mandiri setelah jam kerja magang. Materi yang dipelajari tidak hanya berfokus pada satu komponen, tetapi juga mencakup hubungan antara sistem, fungsi peralatan, serta posisi peralatan tersebut dalam proses pembangkitan. Kegiatan belajar tambahan ini dilakukan secara bertahap karena kompleksitas sistem PLTU tidak dapat dipahami hanya melalui satu kali penjelasan atau pengamatan di lapangan.

4. Sementara itu, untuk mengikuti ritme pekerjaan yang cukup cepat, penulis berusaha meningkatkan kemampuan dalam mengamati dan mencatat informasi penting secara lebih efektif. Tidak semua hal dicatat saat pekerjaan berlangsung karena kondisi lapangan menuntut perhatian terhadap proses yang sedang dilakukan, sehingga beberapa informasi dicatat setelah pekerjaan selesai berdasarkan hasil pengamatan dan kemudian dilengkapi melalui pembelajaran mandiri. Dengan cara tersebut, penulis dapat tetap mengikuti kegiatan di lapangan tanpa kehilangan informasi penting yang diperlukan untuk memahami kegiatan dan menyusun laporan magang.

BAB 5. HASIL DAN CAPAIAN

5.1 Keterampilan yang Diperoleh

Selama menjalani kegiatan magang pada bidang Pemeliharaan Mesin 1, keterampilan teknis yang diperoleh berkembang melalui keterlibatan langsung pada pekerjaan peralatan pembangkit. Penulis memperoleh pengalaman mengidentifikasi komponen, fungsi bagian-bagian mesin, urutan pembongkaran dan pemasangan, serta cara melakukan pekerjaan *maintenance* berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa penerapan ilmu teknik mesin membutuhkan ketelitian ketika menangani komponen dengan ukuran, posisi, dan fungsi yang berbeda.

Keterampilan dalam pemeliharaan pompa menjadi salah satu kemampuan yang cukup banyak diperoleh selama kegiatan magang. Melalui pekerjaan *preventive maintenance* pada BFP, CWP dan WWTP, diperoleh pengalaman mengenai pemeriksaan kondisi pompa, penggantian *gland packing*, serta proses *alignment* antara poros motor dan poros pompa. Pada pekerjaan *alignment*, penulis juga memperoleh pemahaman mengenai penggunaan *dial indicator* dan proses pengaturan posisi dengan penambahan atau pengurangan *shim* pada dudukan motor. Pengalaman tersebut memberikan gambaran langsung mengenai hubungan antara ketelitian posisi poros dengan kondisi kerja *coupling* dan sistem *rotating equipment*.

Keterampilan lain diperoleh melalui pekerjaan pada *Oil Purifier*, terutama pada proses *cleaning bowl* dan penggantian *friction clutch*. Pekerjaan tersebut memberikan pemahaman mengenai konstruksi internal mesin, hubungan antara motor, *friction clutch*, *horizontal shaft*, *gear*, dan *bowl*, serta pentingnya urutan pembongkaran dan pemasangan kembali. Pada pekerjaan penggantian *bearing* MSOP, pengalaman juga diperoleh dari proses pembongkaran pompa dan penggantian *bearing*, termasuk mengenali bagian yang harus diperiksa sebelum komponen baru dipasang.

Selain kemampuan teknis, kegiatan magang memberikan keterampilan dalam membaca kondisi peralatan dan memahami proses penyelesaian masalah secara bertahap. Ketika ditemukan komponen yang mengalami gangguan, teknisi tidak langsung melakukan penggantian tanpa pemeriksaan, tetapi terlebih dahulu melihat kondisi komponen dan menentukan tindakan yang diperlukan. Cara kerja semacam ini membantu penulis memahami pola berpikir *maintenance*, yaitu menghubungkan gejala, kondisi komponen, kemungkinan penyebab, dan tindakan yang sesuai.

Keterampilan kerja sama dan komunikasi juga diperoleh selama pelaksanaan magang. Sebagian besar pekerjaan dilakukan secara berkelompok sehingga mahasiswa harus mengikuti instruksi teknisi, berkoordinasi ketika melakukan pembongkaran atau pemasangan, serta memperhatikan pembagian tugas di lapangan. Selain itu, penulis juga memperoleh pemahaman mengenai standar K3 yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton melalui penjelasan oleh petugas K3 di awal periode magang. Serta penerapan K3 yang ketat selama proses pekerjaan di area pembangkit, menambah pengalaman dan pemahaman penulis tentang pentingnya keselamatan kerja bagi karyawan maupun perusahaan.

Secara keseluruhan, kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan pengalaman tentang pemahaman teknis peralatan, keterampilan pelaksanaan *maintenance*, dan kemampuan bekerja dalam lingkungan industri termasuk penerapan K3.

5.2 Kontribusi Terhadap Perusahaan

Kontribusi selama pelaksanaan magang dilakukan dalam bentuk keterlibatan dan bantuan pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim Pemeliharaan Mesin 1. Posisi mahasiswa tidak menggantikan tugas teknisi, sehingga kontribusi yang diberikan lebih banyak berupa membantu pelaksanaan pekerjaan sesuai arahan, menyiapkan kebutuhan pekerjaan, membantu proses pembongkaran dan pemasangan komponen, serta mengikuti pemeriksaan kondisi peralatan.

Pada pekerjaan *preventive maintenance*, kontribusi diberikan melalui bantuan pada kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan seperti BFP, WWTP, dan CWP. Keterlibatan dalam pembersihan peralatan dan area kerja turut membantu teknisi untuk mempermudah melakukan pekerjaan. Pada pekerjaan *corrective maintenance*, bantuan diberikan dalam proses pembongkaran, pembersihan komponen, pemasangan komponen pengganti, serta pekerjaan *assembly* sehingga tahapan pekerjaan dapat dilakukan bersama tim sesuai pembagian tugas di lapangan.

Keterlibatan tersebut juga memberikan manfaat pada kelancaran pelaksanaan pekerjaan karena beberapa pekerjaan *maintenance* membutuhkan tenaga tambahan terutama ketika melakukan pembongkaran, pemindahan komponen, pembersihan, dan pemasangan kembali. Pada pekerjaan MSOP, misalnya, proses pemeliharaan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan mulai dari pelepasan pompa, pembongkaran, penggantian bearing, assembly, hingga pemasangan kembali ke sistem. Kegiatan seperti ini membutuhkan koordinasi antara teknisi yang terlibat agar komponen yang dibongkar dapat ditangani dan dipasang kembali dengan benar.

5.3 Perancangan Alat bantu pembuka *lock washer*

5.3.1 Pendahuluan

1) Latar Belakang

Kegiatan *maintenance* di area PLTU khususnya pada divisi pemeliharaan mesin 1, sering kali berkaitan dengan perawatan dan perbaikan rotating equipment seperti pompa dan motor listrik. Komponen berputar tersebut memegang peran yang sangat penting pada operasi pembangkit seperti pada area Water Treatment Plat, Turbin dan juga pada sistem pelumasan. Oleh karena itu perlunya kegiatan *maintenance* yang efektif pada komponen berputar untuk memastikan kegiatan *maintenance* dan produksi energi listrik dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Bearing *lock washer* merupakan salah satu komponen yang ada pada *rotating equipment*. Komponen tersebut berfungsi sebagai elemen pengunci yang digunakan bersama *locknut* pada poros untuk mempertahankan posisi aksial dan kekencangan *bearing* selama rotating equipment beroperasi. Pada penggunaannya, tab bagian dalam *washer* masuk ke alur pada poros atau *adapter sleeve*, sedangkan salah satu tab luar ditekuk ke dalam slot *locknut* sehingga *locknut* tidak dapat berputar secara tidak sengaja akibat getaran dan gaya dinamis selama operasi. Dengan demikian, *lock washer* menjaga *locknut* tetap pada posisi pemasangan yang telah ditentukan sehingga posisi bearing terhadap poros tetap stabil.

Berdasarkan observasi pada divisi pemeliharaan mesin, tepatnya pada pekerjaan *corrective maintenance* pompa MSOP, proses pembukaan dan penekukan *bearing lock washer* masih dilakukan menggunakan cara manual. Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan obeng atau batang besi dan palu yang dipukulkan pada bagian tab *bearing lock washer* yang akan ditekuk. Metode tersebut dinilai kurang efisien karena perlu memukul setiap tab yang memakan waktu yang lama serta resiko kerusakan pada *bearing lock washer* akibat pukulan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah alat bantu untuk mengatasi permasalahan tersebut yang diharapkan dapat mengurangi resiko kerusakan dan meminimalisir waktu pembongkaran *bearing lock washer*.

2) Rumusan Masalah

- a) Bagaimana merancang alat untuk meminimalisir kerusakan pada *bearing lock washer* pada saat pembongkaran?

3) Tujuan

- a) Menghasilkan rancangan alat yang dapat meminimalisir kerusakan *bearing lock washer* pada proses pembongkaran.

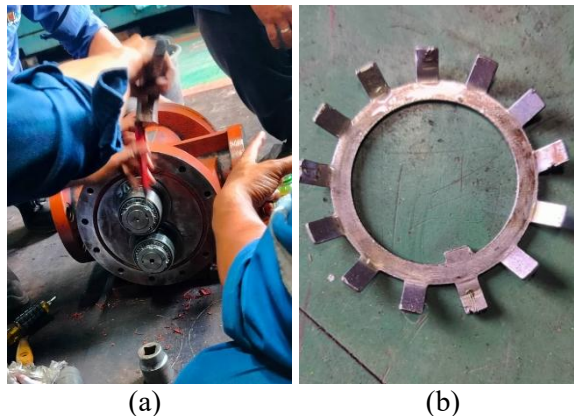
4) Batasan Masalah

- a) Perancangan dilakukan hanya sebatas membuat konsep desain dari alat bantu pembuka *bearing lock washer* sesuai dengan pengamatan penulis.
- b) Alat dengan menyesuaikan dimensi *lock washer bearing* MB20 sampai MB40.

5.3.2 Produk Existing

1) Metode Lama

Pada pekerjaan *corrective maintenance* pompa MSOP, proses pembukaan dan penekukan *bearing lock washer* masih dilakukan secara manual. Proses tersebut umumnya menggunakan obeng atau batang besi sebagai alat bantu yang kemudian dipukul menggunakan palu pada bagian tab *bearing lock washer*. Cara ini dilakukan untuk mengembalikan posisi tab yang sebelumnya ditekuk pada *locknut* sehingga komponen dapat dibuka dan dilepas.



Gambar 5. 1 (a) Metode Lama; (b) *Bearing lock washer* mengalami kerusakan

Penggunaan metode manual tersebut membutuhkan proses pengerjaan yang dilakukan satu per satu pada setiap tab *bearing lock washer*. Kondisi ini menyebabkan waktu pengerjaan menjadi lebih lama, terutama ketika jumlah tab yang harus dibuka cukup banyak. Selain itu, pukulan yang diberikan secara langsung berpotensi menyebabkan perubahan bentuk atau kerusakan pada *bearing lock washer*.

2) Produk Yang Ada

Produk sejenis yang mempunyai fungsi yang sama sudah ada dirancang sebelumnya oleh (Norden, 1975). Mekanisme alat bekerja dengan menggunakan bagian ujung pencungkil yang ditempatkan pada tab washer, kemudian gaya diberikan melalui tuas untuk mengangkat atau membengkokkan tab tersebut. Penggunaan alat ini dapat membantu mengurangi penggunaan metode manual seperti obeng dan palu, tetapi masih memiliki keterbatasan pada proses pengoperasiannya.

3	<i>Conformance</i>	a. Mengikuti ukuran atau standar <i>lock washer</i> yang dijadikan acuan	Syarat
4	<i>Aesthetics</i>	a. Bentuk alat sederhana dan proporsional b. Tampilan komponen rapi c. Tidak memiliki bagian yang mengganggu pengoperasian	Syarat Harapan Syarat
5	<i>Durability</i>	a. Tahan terhadap beban mekanis selama pencungkulan b. Material sesuai dengan beban dan kondisi penggunaan	Syarat Harapan
6	<i>Reliability</i>	a. Mekanisme dapat bekerja secara konsisten b. Posisi pencungkil tidak mudah bergeser saat diberi gaya	Harapan Syarat
7	<i>Price</i>	a. Biaya pembuatan relatif rendah b. Komponen menggunakan material yang mudah diperoleh c. Proses manufaktur tidak terlalu kompleks	Harapan Harapan Harapan

2) Konsep Alternatif

Berdasarkan daftar kebutuhan produk pada pengembangan treker *bearing lock washer* ini, maka dikembangkan beberapa konsep alternatif fungsi komponen yang dapat membentuk karakteristik tersebut menjadi sebuah desain. Berikut ini adalah alternatif konsep-konsep desain yang berhasil disimpulkan melalui karakteristik teknis dari treker bearing lock washer tersebut.

a) Alternatif mekanisme pencungkulan

Beberapa alternatif untuk mekanisme pencungkulan tab washer terdiri dari 2 yaitu:

(1) Mekanisme ulir

Mekanisme ini bekerja memanfaatkan perubahan dari gerakan ulir untuk mendorong mata pencungkil ke arah tab *washer* dan membuat tekanan untuk membuka tab.

(2) Pukulan

Mekanisme ini bekerja dengan memanfaatkan gaya dari tangan pengguna melalui pukulan pada bagian tertentu untuk membuka tab *washer*.

b) Alternatif mekanisme adjustable

(1) *Slot Cam Sliding Follower Mechanism*

Mekanisme Slot Cam Sliding Follower merupakan mekanisme pengubah gerak rotasi menjadi gerak translasi dengan memanfaatkan alur (*slot*) pada sebuah cakram cam sebagai lintasan bagi *sliding follower*. Ketika *cam* diputar, posisi *follower* dipaksa mengikuti bentuk dan arah alur sehingga menghasilkan gerakan meluncur secara terarah, dalam hal ini gerakan keluar dan masuk terhadap pusat cam. Mekanisme ini memiliki konstruksi yang relatif sederhana dan dapat digunakan untuk menghasilkan beberapa gerakan *follower* secara serempak, sehingga sesuai diterapkan pada mekanisme penjepit, pembuka, pengunci, maupun mekanisme ekspansi yang memerlukan perpindahan terkontrol dari satu gerakan rotasi.

(2) *Self-Centering Scroll Chuck Mechanism*.

Pada mekanisme ini, putaran kunci chuck memutar *scroll plate* yang memiliki alur spiral. Alur tersebut menggerakkan rahang (*jaws*) secara radial menuju atau menjauhi pusat secara bersamaan. Karena ketiga rahang bergerak dengan jarak yang sama terhadap pusat, benda kerja akan otomatis terpusat.

c) Alternatif Mekanisme Pengunci

(1) *Ratchet And Pawl Mechanism*

Mekanisme *ratchet and pawl* merupakan mekanisme penguncian mekanis yang menggunakan roda bergigi *ratchet* dan *pawl* sebagai pengait untuk mengatur serta mempertahankan posisi suatu komponen secara bertahap. Ketika *ratchet* digerakkan pada arah yang diizinkan, *pawl* akan melewati profil gigi secara berurutan, sedangkan gerakan berlawanan akan tertahan karena *pawl* mengunci pada sisi gigi. Mekanisme ini memungkinkan posisi dapat disesuaikan secara bertahap tanpa memerlukan penguncian manual pada setiap perpindahan, sehingga banyak digunakan pada sistem penjepit, dongkrak, kunci mekanis, dan berbagai perangkat yang membutuhkan pengaturan posisi sekaligus pencegahan gerakan balik.

(2) *Screw Clamping Mechanism*

Mekanisme *Screw Clamping* merupakan mekanisme penjepitan yang memanfaatkan ulir pada baut untuk mengubah gerakan putar menjadi gaya tekan. Ketika baut dikencangkan, ujung baut bergerak menekan sisi luar komponen sehingga komponen dapat ditahan dan dikunci pada posisi yang diinginkan.

Dari hasil kombinasi alternatif *treker bearing lock washer* didasarkan dari karakteristik teknis didapat opsi konsep pengembangan treker sebagai berikut :

Konsep A

- Mekanisme pencungkilan memanfaatkan gaya dari operator melalui pukulan
- Mekanisme pengaturan diameter menggunakan *Slot Cam Sliding Follower Mechanism*
- Mekanisme penguncian menggunakan *Screw Clamping Mechanism*

Konsep B

- Mekanisme pencungkilan memanfaatkan gaya dari operator melalui putaran ulir
- Mekanisme pengaturan diameter menggunakan *Slot Cam Sliding Follower Mechanism*
- Mekanisme penguncian menggunakan *Screw Clamping Mechanism*

5.3.4 Pemilihan Konsep

Setelah didapatkan alternatif solusi baru, penilaian konsep dilakukan dengan menilai konsep sesuai dengan kepentingan menurut pengamatan penulis. Penilaian dilakukan dengan membandingkan konsep dengan *baseline* (pembanding) dalam kaitan pemenuhan kebutuhan konsumen berdasarkan skala penilaian berikut ini:

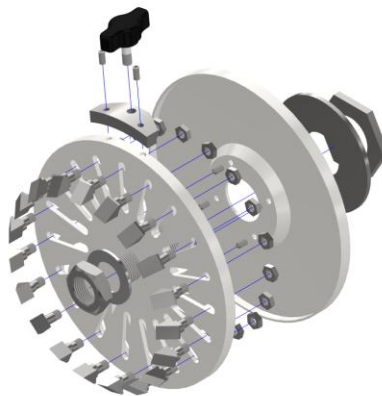
- 1 = Sangat lebih buruk daripada pembanding
- 2 = Lebih buruk daripada pembanding
- 3 = Sama dengan pembanding
- 4 = Lebih baik daripada pembanding
- 5 = Sangat lebih baik daripada pembanding

Tabel 5. 2 Pemilihan konsep

No.	Kriteria Evaluasi	Bobot (%)	Solusi Konsep Alternatif			
			Konsep A		Konsep B	
			Rate	Skor	Rate	Skor
1	<i>Performance</i>	22	4	0,88	3	0,66
2	<i>Features</i>	20	4	0,8	4	0,8
3	<i>Conformance</i>	15	4	0,6	4	0,6
4	<i>Aesthetics</i>	5	4	0,2	3	0,15
5	<i>Durability</i>	15	3	0,45	3	0,45
6	<i>Reliability</i>	15	3	0,45	4	0,6
7	<i>Price</i>	8	3	0,24	2	0,16
Nilai Absolute			3,62		3,42	
Nilai Relatif			51,4		48,6	

5.3.5 Konsep Desain Terpilih

Dari serangkaian pembahasan di atas, maka dihasilkan perancangan treker bearing lock washer dengan standart baru yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Rancangan *treker bearing lock washer* ini dilengkapi dengan karakteristik teknis produk yang harus dipenuhi berdasarkan nilai absolute terbesar pada matrik pengembangan produk. Pada pembuatan desain gambar konsep ini memanfaatkan software Autodesk Inventor 2024. Gambar desain konsep produk yang baru tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini.



Gambar 5. 3 Hasil rancangan (gambar bagian)



Gambar 5. 4 Hasil rancangan tampak isometrik pada kondisi diameter maksimal



Gambar 5. 5 Hasil rancangan tampak isometrik pada kondisi diameter minimum



Gambar 5. 6 Hasil rancangan tampak samping



Gambar 5. 7 Hasil rancangan tampak depan

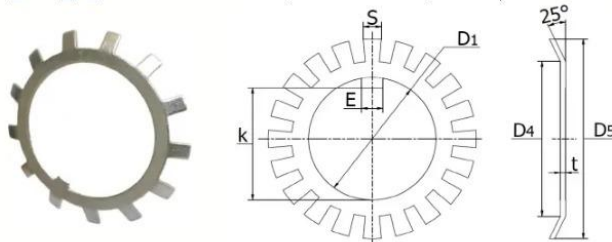


Gambar 5. 8 Hasil rancangan tampak belakang

Hasil perancangan alat treker bearing lock washer diatas didesain untuk dapat membuka bearing lock washer MB13 – MB20. Rentang tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan dimensi alat serta jumlah tab yang ada pada setiap ukuran. Dalam rentang tersebut, lock washer terdiri dari 19 tab, yang telah disesuaikan dengan banyaknya mata pencungkil juga 19 buah. Rentang cakupan alat antara 79 mm – 120 mm, yang telah disesuaikan pula dengan diameter tab MB13 – MB20.


MB Series

Metric Lock Washers, DIN 5406 - ISO 2982, soft unalloyed steel



Product No.	Dimensions (mm)						Tangs	Lock Nut	Weight (g)
	D ₁	k	E	t	S	D ₄			
MB00	10	8,5	3	1,0	3	13	9	KM00	1,3
MB01	12	10,5	3	1,0	3	17	9	KM01	2,0
MB02	15	13,5	4	1,0	4	21	13	KM02	2,6
MB03	17	15,5	4	1,0	4	24	13	KM03	3,2
MB04	20	18,5	4	1,0	4	26	13	KM04	3,5
MB05	25	23,0	5	1,2	5	32	13	KM05	6,4
MB06	30	27,5	5	1,2	5	38	13	KM06	7,8
MB07	35	32,5	6	1,2	5	44	15	KM07	10,4
MB08	40	37,5	6	1,2	6	50	15	KM08	12,3
MB09	45	42,5	6	1,2	6	56	17	KM09	15,2
MB10	50	47,5	6	1,2	6	61	17	KM10	16,0
MB11	55	52,5	8	1,2	7	67	17	KM11	19,6
MB12	60	57,5	8	1,5	7	73	17	KM12	25,3
MB13	65	62,5	8	1,5	7	79	19	KM13	29,0
MB14	70	66,5	8	1,5	8	85	19	KM14	33,4
MB15	75	71,5	8	1,5	8	90	19	KM15	35,6
MB16	80	76,5	10	1,8	8	95	112	KM16	46,4
MB17	85	81,5	10	1,8	8	102	119	KM17	52,4
MB18	90	86,5	10	1,8	10	108	126	KM18	62,3
MB19	95	91,5	10	1,8	10	113	133	KM19	67,0
MB20	100	96,5	12	1,8	10	120	142	KM20	76,5
MB21	105	100,5	12	1,8	12	126	145	KM21	82,6
MB22	110	105,5	12	1,8	12	133	154	KM22	94,0
MB23	115	110,5	12	2,0	12	137	159	KM23	108,0
MB24	120	115,0	14	2,0	12	138	164	KM24	105,0
MB25	125	120,0	14	2,0	12	148	170	KM25	118,0
MB26	130	125,0	14	2,0	12	149	175	KM26	113,0
MB27	135	130,0	14	2,0	14	160	185	KM27	144,0
MB28	140	135,0	16	2,0	14	160	192	KM28	142,0
MB29	145	140,0	16	2,0	14	172	202	KM29	168,0
MB30	150	145,0	16	2,0	14	171	205	KM30	155,0
MB31	155	147,5	16	2,5	16	182	212	KM31	209,0
MB32	160	154,0	18	2,5	16	182	217	KM32	222,0
MB33	165	157,5	18	2,5	16	193	222	KM33	241,0
MB34	170	164,0	18	2,5	16	193	232	KM34	247,0
MB36	180	174,0	20	2,5	18	203	242	KM36	268,0
MB38	190	184,0	20	2,5	18	214	252	KM38	278,0
MB40	200	194,0	20	2,5	18	226	262	KM40	293,0

technical changes reserved, some items may not be available from stock.

PTI Europa A/S - pti.eu

Gambar 5. 9 Ukuran lock washer MB series
(Sumber: <https://pti.eu/pdf/adapters/MB.pdf>)

5.3.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penyusunan RAB bertujuan untuk mengetahui kelayakan ekonomi dari rancangan yang dihasilkan serta menjadi acuan dalam proses pengadaan material dan manufaktur. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang ditentukan berdasarkan material atau komponen yang digunakan pada treker bearing lock washer ini.

Tabel 5. 3 Rencana anggaran biaya

NO	MATERIAL	JUMLAH		HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
A	RAW MATERIAL				
1	Roundbar As SCM 440 Dia. 200 mm x 50 mm	1	Bar	Rp 120.000,00	Rp120.000,00
2	Roundbar As SCM 440 Dia. 40 mm	10	Cm	Rp 6.500,00	Rp 65.000,00
3	As Besi S45C Dia. 16 mm	1	Lonjor	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
4	Plat Besi Galvanis 10 cm x 15 cm x 3 mm	1	Lembar	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
5	Plat Besi Galvanis 10 cm x 15 cm x 5 mm	1	Lembar	Rp 23.000,00	Rp 23.000,00
SUB TOTAL				Rp 273.000,00	
B	KOMPONEN STANDAR				
1	Wing Knob Screw	1	Buah	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
2	M20 x 2.50 Mur Besi Galvanis	1	Buah	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
3	Flat Washer M20	1	Buah	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
4	Mur Hex M6	19	Buah	Rp 500,00	Rp 9.500,00
5	M4 Cone Poin	2	Buah	Rp 1.000,00	Rp 2.000,00
SUB TOTAL				Rp 21.000,00	
TOTAL			Rp 294.000,00		

Rencana anggaran biaya (RAB) diatas disusun berdasarkan kebutuhan biaya pengadaan material dan komponen utama yang digunakan dalam pembuatan *treker bearing lock washer* sesuai dengan hasil perancangan yang telah dilakukan. Perhitungan biaya yang disajikan hanya mencakup material mentah dan komponen mekanis standar yang digunakan. Biaya lain seperti proses manufaktur, permesinan, perakitan, tenaga kerja, transportasi, serta biaya operasional belum diperhitungkan dalam RAB ini.

BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 dan 2 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis memperoleh pengalaman dalam pelaksanaan *preventive maintenance* dan *corrective maintenance* serta memahami penerapan ilmu teknik mesin pada peralatan pembangkit.
2. Hasil perancangan menghasilkan alat bantu pembuka *bearing lock washer* yang ditujukan untuk ukuran MB13 sampai MB20 dengan rentang diameter 79 sampai 120 mm dan menggunakan 19 mata pencungkil.
3. Berdasarkan pemilihan konsep, desain terpilih memperoleh nilai 3,62 dengan nilai relatif 51,4%. RAB material dan komponen standar sebesar Rp294.000, belum termasuk biaya manufaktur dan perakitan.

6.2 Saran

Rancangan alat perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke tahap manufaktur dan pengujian untuk mengetahui kekuatan, kemudahan penggunaan, serta efektivitas alat dalam membuka *bearing lock washer*. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan analisis kekuatan komponen utama dan penyempurnaan desain berdasarkan hasil pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

Norden, W. E. (1975). *Lock washer tab straightening tool*.

<https://patents.google.com/patent/US3908438A/en>

Prastika, A. (2023). HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KONSUMSI ENERGI LISTRIK DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(1), 18–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.36587/exc.v1i1.1838>

Rudiyanto, D. B., Isnanto, R. R., & Windarto, D. (2013). SISTEM MANAJEMEN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) REMBANG SECARA ONLIN. *TRANSIENT : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 2, 289–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/transient.v2i2.289-295>

LAMPIRAN